

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

DIPLOMSKA NALOGA

**PRERAČUN PORABE GORIVA KRISO TIP  
KONTEJNERSKE LADJE S POMOČJO  
MERITVE UPORA MODELA**

Janez NOVAK

Portorož, januar 2025



UNIVERSITY OF LJUBLJANA  
FACULTY FOR MARITIME STUDIES AND TRANSPORT

DIPLOMA THESIS

**CALCULATION OF CONSUMPTION OF  
KRISO TYPE CONTAINER SHIP USING  
MODEL RESISTANCE MEASUREMENT  
METHOD**

Janez NOVAK

Portorož, januar 2025



UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

DIPLOMSKA NALOGA

**PRERAČUN PORABE GORIVA KRISO TIPA  
KONTEJNERSKE LADJE S POMOČJO  
MERITVE UPORA MODELA**

Janez NOVAK

*Mentorica:* izr. prof. dr. Ime Priimek  
*Somentor:* doc. dr. Ime Priimek  
*Jezikovni pregled:* Lektor Lara

*Študijski program:* Dodiplomski visokošolski program prve stopnje  
*Smer študija:* Navtika  
*Vpisna številka:* 9210075

Portorož, januar 2025



## Sklep komisije za študijske zadeve

Na podlagi Pravil Fakultete *za pomorstvo in promet* Univerze v Ljubljani je Komisija za študijske zadeve na svoji 5. korespondenčni seji z dne 5. 2. 2025 sprejela naslednji

### SKLEP števil. 2.1

Študent/-ka  prevzame temo diplomske naloge z naslovom

PRERAČUN PORABE GORIVA KRISO TIPA KONTEJNERSKE LADJE S POMOČJO  
MERITVE UPORA MODELA

(FUEL CONSUMPTION CALCULATION FOR KCS-TYPE CONTAINER SHIPS USING A MODEL  
RESISTANCE MEASUREMENT METHOD)

Program: N-VSS, 1. stopnja (redni)

Mentor:

### Obrazložitev:

Rok za izdelavo diplomske naloge je tri leta od dneva prejema pisnega sklepa o potrditvi prijavljene teme diplomske naloge in mentorja/-ice (somentor/-ice) oziroma do **5. 2. 2028**.

Če študent/-ka ne izdelava diplomske naloge v predvidenem roku, mora diplomsko delo na novo prijaviti.

Študent/-ka mora z izdelavo diplomske naloge dokazati, da samostojno in s pomočjo literature ter mentorja zmogoče, sistematično in jezikovno brezhibno obdelati in prikazati pojave in zakonitosti ter že objavljene znanstvene in strokovne ugotovitve s področja problematike diplomske naloge.

Diplomska naloga mora biti izdelana v skladu z *Navodili za oblikovanje zaključnih del*, ki jih sprejme senat fakultete. V navodilu se upošteva specifičnost posameznih področij in kateder.

Študent/-ka pripravlja diplomsko nalogo pod vodstvom mentorja.

izr. prof. dr. Marina Zanne  
prodekanja za študijske zadeve







# Kazalo

|          |                               |          |
|----------|-------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Uvod</b>                   | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Materiali in metode</b>    | <b>2</b> |
| 2.1      | Opis trenja . . . . .         | 2        |
| <b>3</b> | <b>Rezultati</b>              | <b>3</b> |
| 3.1      | Obdelava podatkov . . . . .   | 3        |
| <b>4</b> | <b>Diskusija in zaključek</b> | <b>4</b> |



## **Preračun porabe goriva KRISO tipa kontejnerske ladje s pomočjo meritve upora modela**

### **POVZETEK**

V povzetku na kratko opišemo vsebinske rezultate dela. Sem ne sodi razlaga organizacije dela – v katerem poglavju/razdelku je kaj, pač pa le opis vsebine.

**Ključne besede:** morska hidrodinamika, CFD, primerjava upora



# Calculation of Consumption of KRISO type Container Ship using Model Resistance Measurement Method

## ABSTRACT

Prevod slovenskega povzetka v angleščino.

**Keywords:** marin hydrodynamics, CDF, resistance comparison



# 1 Uvod

Uvodni del naloge ponavadi vsebuje:

- splošen pregled področja naloge,
- osnovno literaturo področja naloge,
- kaj bomo v nalogi naredili,
- kako je naloga sestavljena.

Namen uvodnega dela je opisati ozadje diplomskega dela, kaj so glavna izhodišča in hipoteza. Nadaljujete s splošnim opisom pristopa reševanja naloge, kjer se sklicujete na vire, ki opisujejo določene postopke, rezultate, algoritme in podobno, iz katerih se boste navdihovali oziroma nadaljevali vaše raziskovalno delo v nalogi.

Po uvodu pričnemo z opisom *Materialov in metod*, ki jih v nalogi uporabimo. Nato nadaljujemo z naslednjim poglavjem *Rezultati*, kjer opišemo rezultate, ki smo jih v okviru izdelave naloge pridobili. Nato zaključimo s poglavjem *Diskusija*, kjer na kratko opišemo prednosti in slabosti našega diplomskega dela, recimo navzkrižno pokomentiramo rezultate, primerjamo uporabo različnih metod in podobno. Po želji dodamo lahko še poglavje *Zaključek*, kjer opišemo zaključne misli na naše delo in kaj bi priporočali za naprej.

## 2 Materiali in metode

V tem poglavju natančno opišete uporabljeno opremo in postopke dela z opremo. Mogoče v začetnem delu opišete teoretične osnovne principe, ki jih boste uporabliali. Recimo pri določanju upora ladje s pomočjo meritev modela v bazenu, se uporabi Frudejev princip, ki je bil opisan v [**froude1888resistance**]. To je bil primer enostavnega citiranja v NUMERIC stilu.

### 2.1 Opis trenja

S podpoglavjem opišemo ločene segmente, kot je recimo pri uporju ladje delitev na upora zaradi trenja in preostali upor.



## 3 Rezultati

Rezultati vsebujejo vse kar ste izmerili izračunali in podobno, vaši lastni dosežki. Rezultate je treba pravilno predstaviti in natančno opisati. Iz osnovnih rezultatov lahko z dodatnim procesiranjem pridobite nove, ki dodatno opišete, recimo v podglavju *Obdelava podatkov*.

### 3.1 Obdelava podatkov

Tukaj opišem način obdelave podatkov in prikažem dobljene rezultate ter jih natančno opišem.

**Tabela 1:** Primerjava med tovornima pristaniščema Koper in Reka.

|        | <b>Preovor</b> | <b>TEU</b> | <b>TEU/dvigalo</b> | <b>m3</b> |
|--------|----------------|------------|--------------------|-----------|
| Koper  | 353,880        | 88,470     | 594                | 12        |
| Rijeka | 168,777        | 42,194     | 328                | 6         |

Vir:(Beškovnik in Tvrđy, 2009)

## 4 Diskusija in zaključek

V tem poglavju opravi z diskusijo opravljenega dela. Recimo opišem, če so bili kje neznani problemi, zakaj so rezultati taki kot so, ali je mogoče kakšno vidno odstopanje in opišete razmišljanje zakaj je tako in podobne stvari.

V zaključku navedete na kratko, kaj je bilo narejeno in zaključite kaj bi lahko naredili bolje, kje vidite možnost nadaljevanja, uporabo drugih principov, kot so bili uporabljeni in podobno.